

Covid-19 가 준 맑은 하늘:
사회적 거리두기 정책의 대기질 개선 효과 추정
한국의 사례를 중심으로

남민혁

December 2020

요약문

본 연구는 2020 년 Covid-19 발생에 따른 사회적 거리두기 기조가 국내 대기 질에 미친 영향을 분석하였다. 분석을 위해 기상청과 대기환경공단에서 제공하는 방재기상관측자료와 대기오염측정자료를 활용하였다. 분석 결과 대한민국 내 최초 확진 자 발생 이후 기상과 각종 고정 효과를 통제하더라도 일 평균 미세먼지 (PM10)와 초 미세먼지 (PM2.5) 농도를 각각 $8.82\mu\text{g}/\text{m}^3$ (22.6%), $5.99\mu\text{g}/\text{m}^3$ (26.9%) 감소하였음을 확인하였다. 더 나아가 지역 내 Covid-19 확산 세를 통제하더라도 정부의 사회적 거리 두기 정책이 강화될 수록 대기 질이 개선되었다. 그러나 주로 발전소와 공장에서 발생하는 아황산가스(SO₂)는 지역 내 추가적인 Covid-19 발생에 대해 감소하지 않아 Covid-19 발생에 따른 대기 질 개선은 주로 사회적 거리 두기에 따른 이동 량 감소 로부터 비롯된 것임을 확인하였다.

JEL Classification: I12, Q53

Keywords: Covid-19, 사회적거리두기, 대기오염, PM10

I. 서론

2020 년 Covid-19 의 발생은 단순한 보건적 충격을 넘어 사회경제적인 측면에서 국민들의 삶에 큰 타격을 주고 있다. OECD (2020)는 Covid-19 팬데믹의 발생에 따라 전 세계 2020 년 실질 GDP 는 2019 년 대비 약 4.5% 감소하고, 한국 역시 약 1% 감소할 것으로 예측하고 있다. 이 같은 경제활동의 감소로 환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, European Environment Agency (2020)는 Covid-19 감염 예방으로 인한 일회용품 사용의 증가와, 집에 머무는 시간과 자가용의 사용이 늘어남에 따라 장기적으로 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 경고하였다. 실제로 Chang et al (2020)은 Covid-19 의 발생이 자가용 이용에 대한 선호를 높여 대기 오염물질이 증가하였다고 밝혔다. 한편 Cicala et al (2020)은 미국에서는 사회적 거리 두기 정책에 따라 인구의 이동과 전기 사용률이 감소하여 대기 질 개선에 도움이 되었다고 보고하여, Covid-19 발생의 대기환경에 대한 영향력에 대해 충분히 알려진 바가 없다.

한국의 경우에는 2020 년 상반기 초 미세먼지 농도가 관측 이래 가장 낮은 값을 관측하며 대기 전반에 긍정적인 영향을 미친 것으로 관측되었으나, 이는 오롯이 Covid-19 발생에 따른 결과라고 결론짓기에는 어려움이 있다. 대기 환경은 기상 상태와 상당히 밀접한 관련을 맺고 있을 뿐만 아니라

(Barmpadimos et al., 2011; Lee et al., 2006; Hooyberghs et al., 2005) 2020 년 1 월 부로 개정된 대기환경보전법 따라 강화된 대기오염물질 배출허용기준이 복합적으로 영향을 미쳤을 수 있기 때문이다.

본 연구는 고 빈도 (high frequency) 기상관측자료와 대기오염측정 자료를 활용하여 Covid-19 발생에 따른 대기 오염물질에 대한 효과를 평가한다. 구체적으로 인과적 효과를 추정하기 위하여 다음 세가지 모형을 활용한다. 첫째, 기상청과 대기환경공단에서 제공하는 시간 별 관측소 측정 자료를 바탕으로 기상 (weather) 효과와 시간과 지역 고정 효과 (fixed effect)를 통제하여 대기 질에 영향을 줄 수 있는 관측되지 않은 요인들 (unobservable)을 통제하였다. 둘째, 국내 최초 확진 환자가 발생한 이후 Covid-19 의 확산을 줄이기 위하여 시행된 중앙정부의 사회적 거리 두기 정책과 침체된 경제를 부흥시키기 위한 재정정책 변동 추세를 활용하여 정책에 따른 개인의 생활 양식 변화의 영향을 평가하였다. 끝으로, 지역별 Covid-19 발생 정도의 차이를 활용하여 거주 지역 내 확산 추세 변화에 따른 생활 양식 변화가 대기 오염에 미친 효과를 분석하였다.

추정 결과, 국내 Covid-19 최초 발생 이후 기상과 시간과 지역 고정 효과를 통제하였을 때, 미세먼지 (PM10)와 초 미세먼지 (PM2.5) 농도가 평균적으로 각각 $8.82\mu\text{g}/\text{m}^3$ (22.6%), $5.99\mu\text{g}/\text{m}^3$ (26.9%) 감소한 것으로 나타났다. 이러한 감소는 거주 지역내 Covid-19 확산 정도를 통제하더라도 중앙정부가 더 강력한 이동통제 정책을 시행할 수록 대기 질이 더 개선되는 것으로 나타났다. 그러나 지역 내 Covid-19 신규 확진 자 정도가 증가할 수록 아황산가스 (SO₂) 농도는 소폭 증가하는 것으로 나타났다. 아황산가스 (SO₂)가 주로 공장에서 발생하는 것으로 참고할 때, Covid-19 발생에 따라 개선된 대기 질은 주로 사회적 거리 두기에 따른 일상 활동의 감소에 따른 결과임을 유추할 수 있다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제 2 장에서는 본 연구의 분석 대상인 2020 년 Covid-19 팬데믹과 한국의 대기 오염의 특성에 대해 살펴본다. 제 3 장에서는 Covid-19 의 발생에 따른 대기 환경에 미치는 영향을 다면적으로 추정하기 위해 사용된 자료와 계량 모형을 각각 설명한다. 제 4 장과 제 5 장에서는 Covid-19 발생 이후 변화한 대기질에 미친 영향을 추정한 결과를 제시하고 모형의 강건성을 검증한다. 마지막으로 제 6 장에서는 결론과 본 분석 결과의 시사점을 제안한다.

II. 배경설명

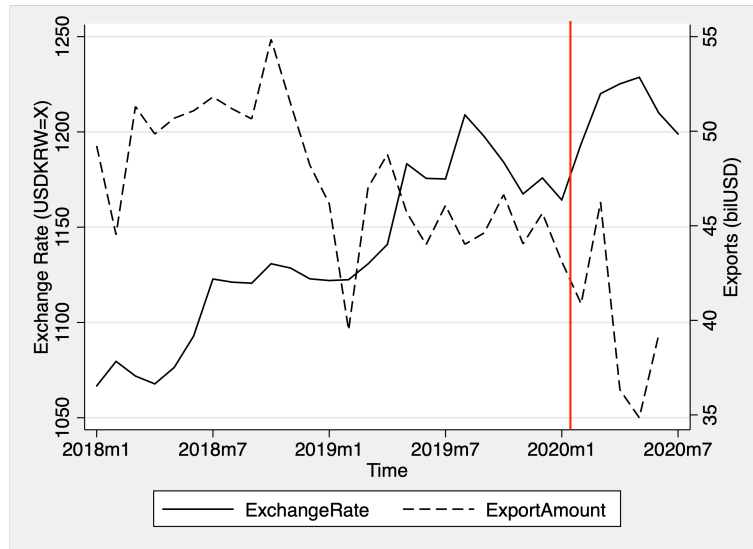
II.1 Covid-19 팬데믹

2019 년 12 월 31 일 중국 정부가 우한지역에서 신종 코로나 감염 증 19 질병이 발생함을 WHO 에 최초 보고한 이후 2020 년 1 월 20 일 국내에서 최초 감염 사례가 나타났다. 이후 지속적으로 확진 환자가 발생하며, 2020 년 12 월 20 일 현재 누적 확진 환자가 49,661 명에 달하며 5 만명에 가까워지고 있다. 이러한 Covid-19 의 급격한 확산에 따라 정부는 2020 년 2 월 23 일 감염 병 위기 단계를 ‘심각’ 수준으로 상향 조정하고 국무총리를 본부장으로 하는 중앙재난안전대책본부를 가동하며 범정부적인 방역대책을 수행하고 있다. 3 월 22 일부터 5 월 5 일까지 강도 높은 사회적 거리 두기가 시행되었으며, 이후 8 월 13 일부터 10 월 12 일까지 사회적 거리 두기가 2 단계로 상향 조정된 바 있다.

이와 같이 Covid-19 의 확산을 막기위한 이동 제한 정책과 더불어 감염 확산에 대한 국민적 우려는 불필요한 이동과 경제 활동의 감소로 이어졌다. 기존의 전통적인 경제위기와 다르게 공급과 수요측면 모두에 충격을 주며 (이재윤, 김준현, 2020) <그림 1>에서 확인할 수 있듯이 Covid-19 는 보건적 충격을

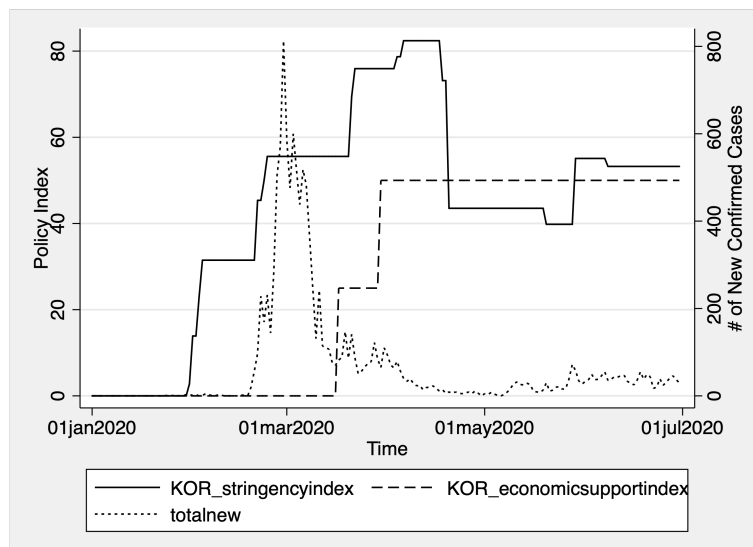
넘어 실물 경제 영역에서도 수출액이 감소하고 환율이 급등하였다. 이에 따라 정부와 한국은행에서는 경제적 충격에 대응하여 2020년 5월 재난 지원금 지급을 포함하여 277조원 규모의 재정정책 패키지를 시행하는 등 경기 부양을 위한 각종 통화, 재정 정책을 시행하였다. <그림 2>는 2020년 1월부터 6월까지 국내 Covid-19 확진자 추이와 그에 따른 정부의 이동제한 정책과 재정지원 정책의 추세를 나타낸 그래프이다. 초반에 신규 확진자가 급증으로 정책 종류에 상관없이 증가하는 패턴은 있으나, 이후 확진자 증가 패턴과 일치하지 세 변수 간의 공선성의 문제에 대한 우려 없이 분석을 할 수 있을 것으로 판단된다.

<그림 1> Covid-19 확산 이후 환율 및 수출액 추이



자료: 한국은행, <주요국통화의 대원화 환율 통계>, 2018.01 – 2020.07;
한국무역협회, <SITC 에 의한 무역 통계>, 2018.01 – 2020.06

<그림 2> Covid-19 확산 추세 및 정책 대응 변수의 추이



자료: 질병관리청, <시도별 코로나바이러스감염증-19 확진환자 현황>, 2020.01 – 2020.08;
University of Oxford, <Coronavirus Government Response Tracker>, 2020.01-2020.06.

II.2 한국 내 대기오염

한국은 OECD 국가중 초 미세먼지 (PM_{2.5})에 가장 노출이 많은 국가이며, 특히 2019년 서울의 초 미세먼지 (PM_{2.5}) 농도는 세계보건기구 기준과 주요 선진국의 두배를 초과한다. (Trnka, 2019) 미세먼지 (PM₁₀)의 경우에도 2010년 연평균 미세먼지 농도는 도심 지역을 기준으로 미국에 비하여 66% 높은 수준이다. 이에 따라 대기 질 개선에 대하여 국민적인 요구가 높으나, 대기오염을 발생시키는 주변 국에 대한 국제적인 공조 없이 국내 사업장에 대해서만 규제를 가한다는 것에 대한 비판 여론 역시 상당하다. (Fifield and Seo, 2017)

그럼에도 2000년대 초반 <대기환경보전법>과 <수도권 대기 환경 개선에 관한 특별법>이 제정되는 것을 시작으로, 2018년에는 <미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법>이 새롭게 제정되는 등 꾸준히 대기 질 개선을 위한 다양한 노력이 진행되었다. 2020년에는 <대기환경보전법>이 개정되면서 대기오염물질 배출허용기준이 더 강화되었고, 2020년 12월 부터는 미세먼지 계절관리제와 노후경유차 운행제한 제도가 새롭게 시행되었다.

<대기환경보전법>에 따라 수립된 ‘대기환경개선종합계획’에 따라 현재 정부는 미세먼지 (PM₁₀), 황산화물(SO_x), 질소산화물(NO_x), 휘발성 유기화합물(VOCs)이 주요 관리 물질로 관리하고 있다. 이에 따라 본 연구에서는 해당 오염 물질이 화학 반응을 일으켜 생성되는 미세먼지 (PM₁₀)와 초미세먼지 (PM_{2.5})의 동향을 주로 살펴본다.¹ 그 밖에 Covid-19의 발생에 따른 대기 질의 변화가 국내의 경제활동의 감소나 이동 감소에 따른 것인지 구분하기 위하여 주로 공장에서 발생하는 아황산가스 (SO₂)와 운송수단에서 주로 발생한다고 알려진 일산화탄소 (CO)를 추가적으로 분석하였다.²

III. 자료

III.1 자료 출처 및 표본

자료 출처

본 연구에서는 2018년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 각 시군구의 대기 질과 기상 자료와 지역별 Covid-19 확진자 수와 그에 따른 정책에 대한 자료를 병합하여 사용하였다.

우선 지역별 대기 질 자료는 환경부 산하 한국환경공단에서 제공하는 ‘도시 대기 측정망 자료’를 활용하였다. 전국에 도심(거주) 지역을 중심에 위치한 총 488개의 측정소에서, 매 시간 오존 (O₃), 아황산가스 (SO₂), 이산화질소 (NO₂), 일산화탄소 (CO), 미세먼지 (PM₁₀)와 초 미세먼지 (PM_{2.5})를 측정한다. 기상 자료의 경우 기상청에서 자동기상관측장비 (AWS)를 활용하여 매분 전국 약 510여 지점에서 측정한 ‘방재기상관측자료’를 활용하였다. 온, 습도, 강수량, 풍속, 풍향의 자료를 활용하였다. 공기 질과 기상을 측정하는 관측소의 위치와 관측 시간이 일치 하지 않은 문제를 보완하기 위하여 행정구역상 동일한 시군구에 위치한 관측소의 측정 값을 일 단위로 산술 평균하였다. 산술평균이 어려운

¹ 미세먼지 (PM₁₀), 초미세먼지 (PM_{2.5})은 성분의 종류에 상관 없이 각각 직경이 0.01mm 과 0.0025mm 보다 작은 공기중 고체 또는 액체 상태의 입자의 혼합물을 지칭하는 오염물질 이므로, 대기질을 종합적으로 판단하는 척도로 상당히 적합하다.

² 아황산가스 (SO₂)의 경우는 석탄과 석유 등의 화석 연료가 연소될 때 인위적으로 배출되며, 주로 발전소와 산업 공정에서 발생한다. 따라서 Covid-19 발생 이후 산업 활동의 감소에 따른 대기질 개선 여부를 추정하기 위해 활용할 수 있다. 한편 일산화탄소 (CO)는 주로 수송부문에서 발생하는 가스로서, Covid-19 팬데믹에 따른 개인의 이동 감소 또는 자가용 이용 증가 패턴 등에 따른 대기질 변동의 추세를 살펴볼 수 있다.

풍향 자료에 한하여, 360 도로 측정된 자료를 16 방위와 바람이 없는 상태로 변환한 후, 동일한 시군구 내에 위치한 여러 관측소에서 관측된 풍향 중 최빈 풍향인 경우 1, 그렇지 않으면 0 을 가지는 가변수로 변환하여 사용하였다.

Covid-19 의 발생은 바이러스 확산 방지와 예방을 위한 이동의 제한으로 경제활동이 축소되어 대기 환경에 도움을 주었을 것으로 사료된다. 그러나 Covid-19 의 발생에 따른 직접적인 이동의 감소를 관측하기 어려워 본 연구에서는 크게 두가지 방법을 활용하였다. 첫째, 정부가 전염병 확산 저지를 위해 시행한 다양한 정책 변수를 활용하였다. 둘째는 거주 지역 내 Covid-19 의 발생이 크게 증가할 수록 개인이 자발적으로 불필요한 이동과 경제활동을 줄일 것으로 가정하여, 지역별 Covid-19 발생에 대한 정보를 활용하였다.

우선 정책과 관련해서는 옥스포드 대학교에서 제공하는 ‘Coronavirus Government Response Tracker’를 활용하였다. 본 데이터는 학교 수업 방식, 집합 금지 정도, 대중교통 이용 제한 정도 등과 같은 정책들을 활용하여 이동제한 정책 (containment and closure policies)과 소득 보조, 금융정책과 같은 경제 부흥 정책을 활용하여 재정지원 정책 (economic policies)의 정도를 수치로 표준화하여 국제적으로 비교할 수 있도록 하였다. 한편, 지역 내 Covid-19 발생과 관련해서는 질병관리청에서 매일 발표하는 ‘코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황’ 자료를 활용하였다. 더불어 존스홉킨스대학교에서 제공하는 ‘Covid-19 Data’도 보조 지표로 활용하였다.

표본

2020 년 12 월 기준 가장 최신의 대기 질 자료인 2020 년 6 월으로 Covid-19 의 영향을 분석할 수 있는 기간이 충분히 길지 않다. 이러한 문제를 보완하기 위하여 충분한 계절적인 요인을 고려하기 위하여 본 분석에서는 2018 년 1 월부터 2020 년 6 월까지 30 개월을 분석의 표본으로 한정하였다. 한편 관측소 단위로 제공되었던 자료를 시군구 단위로 가공함에 따라 대기 질 자료와 기상 자료는 각각 248 개와 201 개의 지역에서 측정되었다. 그러나 두 개의 자료가 서로 다른 측정소에서 관측됨에 따라, 200 개의 지역에서만 대기 질과 기상 자료가 존재하여, 본 분석에서는 총 125,252 개의 관측치가 사용하였다.

기초 통계량

<표 1>은 본 분석에서 활용한 자료의 기초 통계량과 Covid-19 전후의 추세를 비교한 표이다. (5)열과 (6)열은 각각 Covid-19 발생 이후와 이전의 평균 값이다. 2020 년 1 월 20 일 국내 최초 확진 환자 발생 이후부터 6 월 30 일까지를 Covid-19 의 영향을 받은 기간으로 가정함에 따라 과거 2 년간의 자료에서 계절적인 요인을 통제하기 위하여 2018 년과 2019 년 1 월부터 6 월까지만 활용하였다. 각 패널에는 본 연구에서 종속변수로 사용된 대기 오염물질의 농도와 대기 환경에 주요하게 영향을 준다고 알려진 기상 변수, 기타 변수들을 정리하였다.

패널 A 에서 확인할 수 있듯이 모든 종류의 일 평균 오염 농도가 Covid-19 이 발생한 2020 년 상반기에 과거 2 년 동기에 비하여 상당히 감소한 것으로 나타났다. PM10 은 일 평균 $11.97 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이 감소하였으며, 이는 과거 동기의 평균인 $48.35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 대비 약 24.8%에 해당하는 수치이다. 이 같은 감소 폭이 0 과 동일하다는 귀무 가설을 1% 유의수준에서 기각할 수 있어 상당히 유의미한 감소이다. 이는

WHO (2005)가 제시한 기준인 중간 기준 중 2 번째 (Interim target-2)에 해당하는 연 평균 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서 3 번째 기준(Interim target-3)인 연평균 $30\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 가까워진 결과이며 이는 이전 기준에 비하여 사망률을 약 6% 감소시키는 수치에 해당한다. PM2.5 역시 일 평균 $27.68\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서 1% 유의수준에서 약 $7.12\mu\text{g}/\text{m}^3$ (과거 동기 대비 약 25.7%) 감소하는 모습을 보였다.

그러나 이 같은 결과는 2020 년에만 나타난 기상 현상에 따른 결과일 수 있으므로, 이를 Covid-19 발생에 따른 결과로서 해석하기는 아직 어려움이 있다. 실제로 패널 B 에 따르면 본 분석에서 활용한 기온, 상대습도, 강수량과 풍속 모두 그 폭이 크지는 않지만 대부분 과거 동기에 비해 통상적인 유의수준에서 감소한 것으로 나타났다. 이에 따라 다음 절에서 설명하는 다중 회귀 모형을 활용하여 Covid-19 의 대기 환경 개선에 대한 영향도를 평가할 필요가 있다.

<표 1> 기초 통계량 및 Covid-19 전후 추세 비교

	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Covid-19 이후	Covid-19 이전	차이
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panel A. Pollutants							
PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	39.28	21.88	0.000	244.4	36.39	48.35	-11.97***
PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.27	14.82	0.000	162.3	20.56	27.68	-7.115***
SO2 (ppb)	3.503	1.623	0.000	42.33	3.083	3.961	-0.878***
CO (ppb)	448.3	170.6	0.000	3,188	431.5	480.7	-49.22***
Panel B. Weather							
기온 ($^{\circ}\text{C}$)	12.41	9.539	-18.487	34.35	10.57	9.860	-0.713***
상대습도 (%)	69.77	15.76	10.941	99.92	67.92	64.97	-2.949***
강수량 (mm)	8.411	54.78	0.000	5,470	7.096	6.370	-0.726**
풍속 (m/sec)	1.870	1.125	0.000	14.842	2.002	1.955	-0.047*
풍향							
- 무풍	0.407	0.491	0	1	0.383	0.388	-0.005
- 서북서	0.081	0.272	0	1	0.097	0.099	-0.002
- 북서	0.070	0.256	0	1	0.082	0.073	0.008***
- 북북서	0.070	0.255	0	1	0.066	0.065	0.001
- 북	0.059	0.236	0	1	0.054	0.061	-0.007***
Panel C. Policy and Confirmation Data							
이동제한 정책	6.810	16.82	0.000	50.000	-	-	-
재정지원 정책	0.217	1.412	0.000	28.444	-	-	-
누적 확진 환자	0.002	0.029	-0.007	2.696	-	-	-
신규 확진 환자	6.810	16.82	0.000	50.00	-	-	-

주: 풍향은 총 16 방위와 무풍으로 분류하였으며, 하루 동안 최빈 풍향에 해당하는 경우 0 과 1 을 가지는 가변수임.(두개 이상의 풍향이 동일한 횟수로 등장하는 경우 모두 최빈풍향임) 지면상의 이유로 가장 많이 나타난 풍향 5 개만 선택하여 보고하였음. 누적, 신규 확진 환자는 기준이 되는 지역 내 인구 만명당으로 표준화한 값임. (5)열과 (6)열은 계절적 요인을 통제하기 위하여 각각 Covid-19 이후와 이전 기간인 2020 년 상반기와 2018 년과 2019 년 상반기의 평균값임. (7)열은 (5)열에서 (6)열의 값의 차이이며, 0 과 동일한지에 관한 t-검정 결과를 함께 보고함. ***는 1% 유의수준, **는 5% 유의수준, *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함.

III.2 계량분석 모형 및 식별전략

본 연구에서는 Covid-19의 발생에 따른 대기 오염에 미친 영향을 평가하기 위해 크게 세 종류의 계량 모형을 설정하였다.

기본모형

우선 2020년 상반기에만 발생한 Covid-19 발생에 따라 변화된 대기 환경을 평가하기 위하여 다음과 같은 모형을 설정하였다.

$$Y_{i,d,m,y} = \alpha + \beta COVID_{d,m,y} + \gamma X_{i,d,m,y} + \delta_m + \theta_y + \rho_i + \epsilon_{i,d,m,y} \quad (1)$$

$Y_{i,d,m,y}$ 는 대기 환경을 평가하는 종속변수로서, 지역 i 에서 y 회귀년 m 월 d 일에 측정된 일 평균 대기 오염 농도를 활용하였다. 본 분석에서는 네 가지 변수 - 미세먼지 (PM10), 초 미세먼지 (PM2.5), 아황산가스 (SO₂), 일산화탄소 (CO) - 를 사용하였다. 이 때 회귀년(fiscal year)은 Covid-19가 2020년 상반기에만 발생함에 따라 역년 (calendar year)을 활용할 경우 $COVID_{d,m,y}$ 와 상당히 일치하여 공선성 (multi collinearity) 문제가 발생할 수 있으므로, 이번 해 7월부터 다음 해 6월로 정의되었다. $COVID_{d,m,y}$ 변수는 국내 최초 Covid-19 확진자가 발생한 2020년 1월 20일 이후 관측치에 대해서 1을 부여하고, 이전에는 0을 부여하는 가변수이다. 벡터변수 $X_{i,d,m,y}$ 는 지역 i 에서 y 회귀년 m 월 d 일에 측정된 각종 기상 변수들의 모음이며, 일평균 온도, 습도, 풍속, 일 총 강수량과 일 최빈 풍향이 포함된다. 끝으로 $\delta_m, \theta_y, \rho_i$ 는 각각 월-, 회귀년-, 지역 고정효과이며, 오차항 $\epsilon_{i,d,m,y}$ 은 지역별, 시기별 이분산성 (heteroskedasticity) 문제가 우려되어 White의 강건 표준 오차 (White's robust standard error)를 사용하였다.

본 분석에서 관심을 가지는 회귀계수는 β 로서 이는 기상상태와 특정 월, 회귀년, 지역의 관측되지 않은 고정 효과를 통제했을 때, Covid-19의 발생에 따라 변화된 대기 질을 추정하는 값이다. <표 1>에서 확인한 바와 같이 Covid-19가 발생한 이후 전반적으로 대기 질이 개선된 것으로 미루어볼 때 2018, 2019년 하반기 자료와 기상 상태를 통제하더라도 음의 값이 나타날 것으로 예상된다. (i.e., $H_0: \beta < 0$)

확장된 모형

Covid-19의 발생에 일상 생활 방식에 있어 상당한 변화가 나타났다. 특히 바이러스 확산 방지와 예방을 위하여 많은 사람들이 모이는 것이 제한됨에 따라 이동이 제한되었으며, 그로 인하여 이를 수반하는 다양한 경제활동이 감소하였다. 이러한 변화가 한국 내 대기 환경 개선에 도움을 주었을 것으로 사료되지만, Covid-19의 발생에 따라 감소한 이동과 경제활동의 규모를 정확히 관측하는 것에 어려움이 있다.

이에 따라 본 연구에서는 크게 두가지 방법을 활용하였다. 첫 번째는 정부가 직접적으로 전염병 확산 저지를 위해 시행한 다양한 정책 변수를 활용하여, 이동제한 정책이 증가하거나, 재정정책의 증가가 대기 환경에 미친 영향을 평가하였다. 두 번째는 거주 지역 내 Covid-19의 발생이 크게 증가할 수록 중앙정부의 정책과 관계없이 개인이 자발적으로 불필요한 이동과 경제활동을 줄일 것으로 가정하고,

지역별 Covid-19 발생의 이질성 (heterogeneity)을 활용하여, 추가적인 지역내 확진 환자 발생이 대기 환경에 어떠한 영향을 미쳤는지 확인하였다.

사회적 거리 두기 및 재정 확정 정책에 따른 효과 분석

먼저 중앙 정부의 정책 변수를 활용하여 Covid-19의 영향을 평가하기 위하여 다음과 같은 모형을 설정하였다.

$$Y_{i,d,m,y} = \alpha + \beta_1 Stringency_{d,m,y} + \beta_2 Fiscal_{d,m,y} + \gamma X_{i,d,m,y} + \delta_m + \theta_y + \rho_i + \epsilon_{i,d,m,y} \quad (2)$$

새로운 모형은 (1)에서 제시한 모형에서 기존 $COVID_{d,m,y}$ 변수를 정책 변수인 $Stringency_{d,m,y}$ 와 $Fiscal_{d,m,y}$ 로 대체한 것이다. $Stringency_{d,m,y}$ 는 y 회귀 년 m 월 d 일 기준으로 중앙정부에서 시행한 이동제한 정책의 강력한 정도를 나타내는 변수이다. 한편 $Fiscal_{d,m,y}$ 동일한 시점에 중앙정부가 시행한 재정정책의 수혜 정도를 측정한다. $Stringency_{d,m,y}$ 가 높을 수록 개인들의 이동과 집합이 제한되고, $Fiscal_{d,m,y}$ 이 증가할 수록 경제활동이 활성화 되므로, β_1 와 β_2 는 각각 음수와 양수로 회귀계수가 측정될 것으로 예상된다. (i.e., $H_0: \beta_1 < 0; \beta_2 > 0$) 끝으로 오차항 $\epsilon_{i,d,m,y}$ 역시 이전과 동일하게 이분산성을 해결하기 위한 White의 강건 표준 오차를 활용하였다.

이질적인 지역별 Covid-19 발생 정도에 따른 효과 분석

끝으로 지역별 Covid-19의 확산 정도의 이질성을 활용하여 대기 질에 대한 Covid-19의 영향을 평가하기 위하여 다음과 같은 모형을 설정하였다.

$$Y_{i,d,m,y} = \alpha + \beta COVID19 Intensity_{i,d,m,y} + \gamma X_{i,d,m,y} + \delta_m + \theta_y + \rho_i + \epsilon_{i,d,m,y} \quad (3)$$

(1)의 모형에서의 $COVID_{d,m,y}$ 변수를 $COVID19 Intensity_{i,d,m,y}$ 로 대체하여 새로운 모형 (3)에서는 지역별 이질성을 반영하였다. 본 분석에서 y 회귀 년 m 월 d 일 기준으로 만 명당 누적 확진자 수와 신규 확진자 수를 $COVID19 Intensity_{i,d,m,y}$ 로 활용하였다. 지역 내 확진 환자의 수가 증가할 수록 개인들이 이동을 자발적으로 감소할 것으로 예상되므로, 측정 방식에 상관없이 $COVID19 Intensity_{i,d,m,y}$ 의 증가가 대기질을 개선시킬 것으로 예상된다. (i.e., $H_0: \beta < 0$) 다만 만명당 신규확진자 수가 당시 지역내 확산 추세를 더 잘 나타내므로, 누적확진자 수로 추정했을 때보다 신규확진자 수로 추정할 때, 회귀계수 β 가 더 크게 추정될 것으로 사료된다.

IV. 결과

IV.1 Covid-19 발생에 따른 대기질 개선 효과 분석

<표 2>는 회귀식 (1)을 네 가지 오염물질에 대하여 추정한 결과를 정리한 것이다. 회귀식 (1)을 추정하기 이전에 각종 고정효과와 기상변수의 적합성을 판단하기 위하여 미세먼지(PM10) 변수에 대하여 고정효과와 기상효과를 포함하지 않은 제약된 회귀식을 추정하였다. 모든 고정효과와 기상변수를 포함한 식을 추정한 (4)열의 결과에 비하여 (1)-(3)열의 결과가 상당한 편의(bias)가 발생한 모습을 확인할

<표 2> 기본 모형

Outcomes	PM10 (1)	PM10 (2)	PM10 (3)	PM10 (4)	PM2.5 (5)	SO2 (6)	CO (7)
Covid-19	-3.776*** (0.110)	-5.467*** (0.119)	-9.769*** (0.211)	-8.817*** (0.225)	-5.986*** (0.151)	-0.258*** (0.015)	-35.30*** (1.571)
Weather	X	O	X	O	O	O	O
Fixed Effect	X	X	O	O	O	O	O
Mean dep.	39.21	39.04	39.21	39.04	22.24	3.501	448.1
No. obs.	151,741	125,252	151,741	125,252	124,844	124,622	124,640
R-sq	0.005	0.144	0.246	0.326	0.353	0.426	0.464

주: 고정효과는 월, 회귀년, 지역 고정효과를 포함하며, 기상 변수는 일평균 온도, 습도, 풍속, 일 총 강수량과 일 최빈 풍향이 가변수가 포함되어 있음. 이분산성을 해소하기 위하여 괄호 안에 White's robust 표준 오차를 보고함. ***는 1% 유의수준, **는 5% 유의수준, *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함.

수 있다. 뿐만 아니라 조정된 결정계수 값 (adjusted R-square) 역시 증가하여 모형의 설명력이 증가하였다. 이에 따라 나머지 오염물질인 초미세먼지 (PM2.5), 아황산가스 (SO2), 일산화탄소 (CO)에 대해서는 모든 고정효과와 기상변수를 통제하여 추정하였다.

앞서 설정한 가설과 <표 1>에서 과거 2년간 같은 시기와 평균의 차로 구한 결과에서 확인한 것과 마찬가지로 모든 오염물질은 Covid-19의 발생에 따라 감소한 것으로 나타났다. 그러나 그 감소폭은 오염물질에 따라 상이하게 나타났다. 우선 (5)와 (6)열에서 확인할 수 있듯이 미세먼지와 초미세먼지는 Covid-19의 발생 이후 일 평균 약 $8.82\mu\text{g}/\text{m}^3$ 와 약 $5.99\mu\text{g}/\text{m}^3$ 감소하였으며, 이는 전체 평균 값의 22.6%, 26.9%에 해당하며, 상당한 양이 감소한 것으로 보인다. 모든 결과는 1% 유의수준에서 0과 동일하다는 귀무가설을 기각하여, 상당히 유의미한 결과이다. 그러나 그 정도는 <표 1>에서 단순 평균의 값을 이용한 결과 (각각 $-11.97\mu\text{g}/\text{m}^3$, $7.12\mu\text{g}/\text{m}^3$)에 비하면 소폭 작은 값이다. 한편 아황산가스 (SO2)과 일산화탄소 (CO)는 Covid-19의 발생 이후 일 평균 약 0.26ppb (7.4%)와 약 35.30ppb (7.9%)가 감소하였으며, 역시 1% 유의수준에서 유의미한 결과가 나타났다. 그 감소폭이 미세먼지와 초미세먼지에 비해서 크지 않으며, <표 1>에서 각종 변수를 통제하지 않은 것 (각각 0.88ppb, 49.22ppb)에 비해서 작은 값이 추정되었다. 즉, 단순 평균으로 Covid-19의 효과를 추정할 경우 과대평가의 가능성이 존재함을 시사한다.

이와 같은 감소 폭은 다음과 같은 정책적 함의를 가진다. 우선 미세먼지 (PM10)가 $8.817\mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 감소는 과거 정부가 수도권 지역에서 <수도권대기환경개선에 관한 특별법>을 통하여 2년간 미세먼지 농도 (PM10)를 $5.67\mu\text{g}/\text{m}^3$ 감소시킨 것 (Lee et al, 2018)과 비교할 때, 상당한 감소 폭이다. 더불어 과거 2년간 평균 초 미세먼지 (PM2.5) 농도가 연평균 약 $22.82\mu\text{g}/\text{m}^3$ 였던 것을 감안하면, Covid-19의 발생에 따라 초 미세먼지 (PM2.5) 농도가 $16.83\mu\text{g}/\text{m}^3$ 까지 감소하였음을 유추할 수 있다. 이는 WHO (2005)에서 제시하는 세번째 기준 (Interim target-3)인 연평균 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 가까워지며, 사망률을 이전에 비해 최고 11%까지 감소시키는 효과가 있는 수치이다. 이에 따라 국외에서 오염물질이 유입되는 것을 감안하더라도 국내에서 엄격한 오염물질 감축 정책은 이 같은 효과를 유도할 수 있음을 확인할 수 있다.

IV.2 사회적 거리 두기 및 재정 확정 정책에 따른 효과 분석

<표 3> 정책에 따른 효과 추정 결과

Outcomes	PM10	PM2.5	SO2	CO
	(1)	(2)	(3)	(4)
Covid-19	-14.10*** (0.349)	-8.151*** (0.254)	-0.467*** (0.0219)	-62.02*** (2.694)
이동통제	-0.186*** (0.006)	-0.133*** (0.004)	-0.003*** (0.000)	-0.964*** (0.036)
재정지원	0.221*** (0.006)	0.136*** (0.004)	0.004*** (0.000)	1.322*** (0.041)
Weather	O	O	O	O
Fixed Effect	O	O	O	O
Mean dep.	39.04	22.24	3.501	448.1
No. obs.	125,252	124,844	124,622	124,640
R-sq	0.325	0.352	0.426	0.466

주: 고정효과는 월, 회귀년, 지역 고정효과를 포함하며, 기상 변수는 일평균 온도, 습도, 풍속, 일 총 강수량과 일 최빈 풍향이 가변수가 포함되어 있음. 이분산성을 해소하기 위하여 괄호 안에 White's robust 표준 오차를 보고함. ***는 1% 유의수준, **는 5% 유의수준, *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함.

정부가 시행한 ‘이동제한 정책’과 ‘재정지원 정책’의 변화에 따른 개인들의 행동 변화가 Covid-19 발생 이후 어떻게 대기 환경 변화에 영향을 미쳤는지 확인하기 위하여 회귀식 (2)를 추정하였다. <표 3>은 추정결과를 정리한 것이다.

(1)열에서 확인할 수 있듯이 이동통제 정책과 재정정책 지수의 1 단위 증가는 1% 유의수준에서 일 평균 미세먼지 (PM10)을 각각 $0.19\mu\text{g}/\text{m}^3$ 감소시키고, $0.22\mu\text{g}/\text{m}^3$ 증가시키는 것으로 나타났다. 2020 년 상반기 이동통제 정책과 재정정책 지수의 각각 최대 50.00, 28.44 였던 것을 감안하면, 정책에 의하여 미세먼지가 최대 일 평균 $9.50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 감소하고, $6.26\mu\text{g}/\text{m}^3$ 증가할 가능성이 있음을 시사한다. 종합하면, 기상 상황과 재정 지원 정책이 동일 할 때, 정부에서 더 강력한 사회적 거리두기 정책에 따른 개인의 이동 감소는 대기질을 현저히 개선시킨다고 할 수 있다. 반대로, 동일한 사회적 거리두기 기초하에서라도, 정부의 확대 재정 정책 (e.g., 재난지원금 지급 등)은 대기 오염을 증가시켜 개인의 경제활동을 증가시켰음을 유추할 수 있다. 이러한 결과는 (2)-(4)열에서 볼 수 있듯이 초미세먼지 (PM2.5), 아황산가스 (SO2), 일산화탄소 (CO)를 포함한 다른 오염물질에서도 일관되게 나타난다.

본 추정 결과에서 한가지 눈에 띄는 점은 <표 2>에서 다른 정책 변수를 포함시키지 않았을 때에 비하여 Covid-19 발생 자체의 효과 (i.e., 2020 년 1 월 20 일부터 2020 년 6 월 30 일까지의 평균 효과)가 상당히 증가하였다는 부분이다. 이는 대기 질에 부정적인 영향을 미치는 재정 정책의 효과가 Covid-19 변수에 함께 추정 (total effect)되어 확대 재정 정책의 직접 효과(direct effect)이 포함되어 편의(bias)가 발생한 것으로 추정된다.

IV.3 이질적인 지역별 Covid-19 발생 정도에 따른 효과 분석

<표 4> 지역별 Covid-19 확산 정도에 따른 이질적 효과 추정 결과

Outcomes	<u>PM10</u>		<u>PM2.5</u>		<u>SO2</u>		<u>CO</u>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
만명당	0.100***	-	-0.0393**	-	0.016***	-	0.365*	-
누적확진자	(0.035)	-	(0.019)	-	(0.002)	-	(0.215)	-
만명당	-	-11.62***	-	-9.884***	-	0.128*	-	-64.89***
신규확진자	-	(1.509)	-	(1.289)	-	(0.075)	-	(9.615)
Weather	O	O	O	O	O	O	O	O
Fixed Effect	O	O	O	O	O	O	O	O
Mean dep.	39.04	39.04	22.24	22.24	3.501	3.501	448.1	448.1
No. obs.	125,252	125,252	124,844	124,844	124,622	124,622	124,640	124,640
R-sq	0.318	0.318	0.345	0.345	0.425	0.425	0.462	0.462

주: 고정효과는 월, 회귀년, 지역 고정효과를 포함하며, 기상 변수는 일평균 온도, 습도, 풍속, 일 총 강수량과 일 최빈 풍향이 가변수가 포함되어 있음. 이분산성을 해소하기 위하여 괄호 안에 White's robust 표준 오차를 보고함. ***는 1% 유의수준, **는 5% 유의수준, *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함.

본 절에서는 지역별 Covid-19 발생의 이질성을 활용하여, Covid-19 발생에 따른 대기 질 개선의 효과를 평가하였다. 이는 엄격한 사회적 거리두기 기조가 실행되더라도 타 국가에 비하여 법적인 구속력이 적은 한국의 이동제한 정책의 특성상 정부의 정책 기조와 실천 상의 괴리가 존재할 수 있다. 따라서 본 분석에서는 지역 내 Covid-19의 확산이 급증할수록 개인들의 생활 방식이 달라질 수 있음을 가정하여 분석하였다. <표 4>는 이러한 가설을 검증하기 위해, 회귀식 (3)을 추정한 결과를 정리한 것이다.

기존 회귀식 (1)에서 국내 최초 Covid-19 확진 환자 발생 이후를 모두 동일하게 취급한 것과 다르게 본 분석에서는 매일 시도별 확진 환자의 정도를 Covid-19 변수로 대체하였다. <표 4>의 홀수 열에서는 각 시도별 만명당 누적확진자를, 짝수 열에서는 만명당 신규확진자를 활용하였다. 시도별 인구가 상이한 점을 고려하기 위하여 만명당 값으로 표준화 시켰다.

(1)열에서 확인할 수 있듯이 지역 내 만명당 누적 확진자가 1명 증가는 오히려 일 평균 미세먼지 (PM10) 농도를 1% 유의수준에서 $0.10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 증가 시킨 것으로 나타났다. 이 같은 추세는 다른 오염물질인 아황산가스(SO2)과 일산화탄소(CO)에서 각각 1%와 10% 유의수준에서 유의한 것으로 추정되었다(각각 <표 4>의 (5)와 (7)열). 그러나 그 정도는 전체 표본의 평균 대비 약 0.08%에서 0.45%에 해당하는 수치로 상당히 미미하다. 더구나, 앞 선 분석 결과와 반대되는 결과인 것으로 미루어 볼 때, 만명당 누적확진자 변수가 지역 내 Covid-19 확산 정도에 따른 개인의 생활 방식 변화를 측정하는 변수로서 적합하지 않은 것으로 사료된다. 특히 누적확진자 수는 Covid-19가 과거에 대 유행을 하면, 현재 Covid-19가 급격하게 확산 중이지 않더라도 높은 값을 가지므로, 이는 적합하지 않음을 생각해볼 수 있다.

이에 따라 전일 대비 만명당 신규 확진자를 지역 내 Covid-19 발생 정도 측정 변수로 활용하였으며, 이는 짝수 열에서 확인할 수 있다. (2)열에서 확인할 수 있듯이 만명당 신규 확진자가 1명 증가는 미세먼지 (PM10)을 1% 유의수준에서 약 $11.62\mu\text{g}/\text{m}^3$ (약 29.8%) 감소시키며, 이러한 추세는 초 미세먼지 (PM2.5), 일산화탄소(CO)를 모두 1% 유의수준에서 각각 $9.88\mu\text{g}/\text{m}^3$ 와(약 44.4%) 64.89ppb (약 14.5%) 감소시키는

것으로 나타났다. 흥미로운 점은 아황산가스(SO₂)는 10% 유의수준에서 지역 내 만명당 신규 확진자 1명 증가가 오히려 0.13ppb(약 3.7%) 증가하였다는 점이다. 이는 아황산가스(SO₂) 오염물질의 주요 배출원이 발전소와 정유공장과 같은 각종 산업공정임을 고려하면, 지역 내 Covid-19의 급격한 확산이 공장 가동을 감소시키지 않거나, 오히려 집에 머무는 시간을 증가시켜 에너지 사용량이 오히려 증가시켰을 가능성을 시사한다.

V. 강건성 검정 및 논의

본 절에서는 회귀식 (2)와 (3)에서 각각 추정하였던 정책적 효과와 지역별 Covid-19 확산 정도의 이질성을 함께 추정한 결과를 제시한다. 이는 중앙 정부에서 동일한 이동제한 정책과 재정 정책을 시행하더라도 지역 내의 Covid-19의 확산 정도의 차이가 다르게 영향을 미쳐 정책의 효과에 편의를 일으킬 수 있다. 반대로 비슷한 Covid-19 확산 추세를 가지더라도 정책적인 차이로 인하여 그 정도 추정에 편의가 생길 수 있다. 이에 따라 두 가지 변수를 함께 통제하여 추정하였다.

<표 5> 정책과 지역내 Covid-19 확산 정도를 고려한 효과 추정 결과

Outcomes	PM10	PM2.5	SO2	CO
	(1)	(2)	(3)	(4)
만명당 신규 확진자	-1.152 (1.088)	-2.829*** (0.850)	0.309*** (0.082)	-8.837 (10.40)
이동통제	-0.186*** (0.006)	-0.132*** (0.004)	-0.003*** (0.000)	-0.960*** (0.036)
재정지원	0.220*** (0.006)	0.135*** (0.004)	0.004*** (0.000)	1.318*** (0.041)
Weather	O	O	O	O
Fixed Effect	O	O	O	O
Mean dep.	39.04	22.24	3.501	448.1
No. obs.	125,252	124,844	124,622	124,640
R-sq	0.325	0.352	0.426	0.466

주: 고정효과는 월, 회귀년, 지역 고정효과를 포함하며, 기상 변수는 일평균 온도, 습도, 풍속, 일 총 강수량과 일 최빈 풍향이 가변수가 포함되어 있음. 이분산성을 해소하기 위하여 괄호 안에 White's robust 표준 오차를 보고함. ***는 1% 유의수준, **는 5% 유의수준, *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함.

<표 5>의 (1)열에서 확인할 수 있듯이 이동통제와 재정지원 정책의 일 평균 미세먼지 (PM10)에 대한 효과는 <표 3>에서 추정한 결과 (각각 -0.19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 0.22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)와 회귀계수의 방향 뿐만 아니라 계수에 있어서도 상당히 비슷한 결과가 추정되었다. 이를 통해 이동통제와 재정지원 정책에 따른 대기환경에 미치는 영향은 상당히 강건한 것으로 보인다. 이에 비하여 만명당 신규확진자가 1명 증가에 따른 미세먼지 감축 효과는 <표 4>에서 추정한 결과와 마찬가지로 음의 효과가 추정되었으나, 통상적인 유의수준에서는 0과 동일하다는 귀무가설을 기각하지 못하였다. 더불어 계수의 크기 역시 훨씬 작다. 이를 통하여 지역내 Covid-19 발생 정도가 대기 질에 미치는 효과는 각종 정부의 정책 변수의 효과가 누락되어 나타난 편의에 따른 것임을 알 수 있다. (2)열과 (4)열에서 초 미세먼지 (PM2.5)와 일산화탄소

(CO)에 대하여 추정하였을 때도, 정책 변수는 기존과 동일하게 유지되었으나, 지역내 Covid-19 발생 정도에 따른 효과가 소폭 감소하여 이전 결과에 편의가 있었음을 확인할 수 있다.

한편 아황산가스(SO₂)에 대하여 추정한 결과 정책 변수는 그대로 유지되었으나, 지역내 감염이 증가할 수록 <표 4>에 비하여 더 크게 추정되었다. 이를 통하여 <표 4>에서 Covid-19 확산이 증가하더라도 발전소와 공장의 가동이 감소하지 않았다는 가설을 보완해준다.

VI. 결론

본 연구는 2020 년 발생한 Covid-19 에 따른 사회적 거리두기 기조가 대기질에 미친 영향을 추정하였다. 추정 결과 기상과 고정효과를 통제했을 때, Covid-19 발생은 미세먼지 (PM₁₀)와 초미세먼지 (PM_{2.5}) 등의 오염물질을 감소시킨 것으로 나타났다. 그러나 이 같은 감소는 지역 내 Covid-19 확산 자체보다는 중앙정부의 이동통제 및 재정정책의 영향을 더 직접적으로 받는 것으로 나타났다. 한편 발전소와 공장에서 주로 발생하는 아황산가스(SO₂)는 오히려 지역 내 Covid-19 확산이 증가할 수록 소폭 증가하는 것으로 나타나, 적어도 Covid-19 의 확산이 생산활동이 중단되지 않았음을 유추할 수 있다.

이 같은 결과는 중요한 정책적 함의를 지닌다. 한국 정부는 2000 년대 초반부터 꾸준히 대기 환경 개선에 관한 노력을 했으나, 국외에서 유입되는 오염물질을 막기 위한 국제적인 공조 없이 국내에 규제만 가한다는 비판으로 엄격한 환경 기준에 부합하는 정책에 대한 국민적 합의를 이끌어 내는데 어려움이 있었다. 그러나 본 연구 결과 국내의 화석연료를 기반으로 한 이동의 급격한 감소가 보수적인 WHO (2005) 기준에 부합할 정도로 상당한 공기 질 개선을 이루었음을 확인하였다. 이를 고려할 때, Covid-19 팬데믹 이후 국내에서 공격적인 환경정책의 도입이 장기적으로 국민 건강에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 사료된다.

참고문헌

이재운, 김준현. “코로나 19 관련 국내외 경기부양책 현황 및 시사점. 이슈와 논점 (제 1697 호).” (2020).

Barnpadimos, I., C. Hueglin, J. Keller, S. Henne, and A. S. H. Prévôt. "Influence of meteorology on PM₁₀ trends and variability in Switzerland from 1991 to 2008." *Atmospheric Chemistry and Physics* 11, no. 4 (2011): 1813.

Cicala, Steve, Stephen P. Holland, Erin T. Mansur, Nicholas Z. Muller, and Andrew J. Yates. *Expected Health Effects of Reduced Air Pollution from COVID-19 Social Distancing*. No. w27135. National Bureau of Economic Research, 2020.

Chang, Hung-Hao, Chad Meyerhoefer, and Feng-An Yang. *COVID-19 Prevention and Air Pollution in the Absence of a Lockdown*. No. w27604. National Bureau of Economic Research, 2020.

European Environment Agency. “COVID-19 and Europe’s environment: impacts of a global pandemic.” (2020).

Fifield, A. and Seo, Y. (2017, April 27). ‘Smog becomes a political issue in South Korean election.’ The Washington Post. Retrieved from www.washingtonpost.com

Hooyberghs, Jef, Clemens Mensink, Gerwin Dumont, Frans Fierens, and Olivier Brasseur. "A neural network forecast for daily average PM₁₀ concentrations in Belgium." *Atmospheric Environment* 39, no. 18 (2005): 3279-3289.

- Lee, Chung-Te, Ming-Tung Chuang, Chang-Chuan Chan, Tsun-Jen Cheng, and Song-Lih Huang. "Aerosol characteristics from the Taiwan aerosol supersite in the Asian yellow-dust periods of 2002." *Atmospheric Environment* 40, no. 18 (2006): 3409-3418.
- Lee, Soohyung, Heesun Yoo, and Minhyuk Nam. "Impact of the Clean Air Act on air pollution and infant health: Evidence from South Korea." *Economics Letters* 168 (2018): 98-101.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "OECD Economic Outlook, Interim Report September 2020." (2020).
- Trnka, Daniel. "Policies, regulatory framework and enforcement for air quality management: The case of Korea." (2020).
- World Health Organisation (WHO). "WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide." (2005).